

UNIVERSIDAD PRIVADA DEL VALLE

FACULTAD DE INFORMÁTICA Y ELECTRÓNICA

INGENIERÍA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS

REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA

INGENIERIA DE SOFTWARE

Sistema Web para la Gestión y Control de laboratorios del Centro de Computo

Paralelo: “A”

Estudiantes: Asturizaga Villareal Jared Luis

Cores Andrade Jorge Angel

Montes Flores Jose Antonio

Ramirez Arcani Jheremy Jhostin

Docente: M. Sc. Ing. Evelin Ramos Orellana.

La Paz 24 de Septiembre de 2026

Gestión II – 2026

Contenido

1. Requerimientos Funcionales (RF)..... 1
2. Requerimientos No Funcionales (RNF)..... 2
3. Requerimientos de Dominio (RDD)..... 3

1. Requerimientos Funcionales (RF)

Los requerimientos funcionales describen las acciones y funcionalidades que el sistema LABCONTROL deberá proporcionar a sus usuarios.

N.º	Elicitación de los Requerimientos	Especificación de Requerimientos
RF-01	**Registrar** usuarios en el sistema.	El sistema deberá permitir registrar usuarios con sus datos correspondientes.
RF-02	**Iniciar** sesión en el sistema.	El sistema deberá permitir iniciar sesión mediante usuario/correo y contraseña.
RF-03	**Consultar** la disponibilidad de los laboratorios.	El sistema deberá permitir consultar qué laboratorios están disponibles según fecha y horario.
RF-04	**Consultar** los horarios de los laboratorios.	El sistema deberá permitir seleccionar un laboratorio y visualizar sus horarios registrados.
RF-05	**Consultar** la información de los laboratorios.	El sistema deberá mostrar información como nombre, ubicación, capacidad, estado y descripción.
RF-06	**Solicitar** el uso de un laboratorio.	El sistema deberá permitir registrar una solicitud indicando laboratorio, fecha, horario y motivo.
RF-07	**Consultar** las solicitudes realizadas.	El sistema deberá permitir al usuario visualizar sus solicitudes registradas.
RF-08	**Consultar** el estado de una solicitud.	El sistema deberá mostrar si la solicitud se encuentra pendiente, aprobada o rechazada.
RF-09	**Gestionar** las solicitudes de laboratorio.	El sistema deberá permitir a los usuarios autorizados aprobar o rechazar solicitudes.
RF-10	**Reportar** incidencias de los laboratorios o equipos.	El sistema deberá permitir registrar una incidencia indicando laboratorio/equipo, descripción, fecha y usuario.

2. Requerimientos No Funcionales (RNF)

Los requerimientos no funcionales establecen características de calidad y condiciones que deberá cumplir el sistema LABCONTROL.

N.º	Elicitación de los Requerimientos	Especificación de Requerimientos
RNF-01	**Seguridad**	El sistema deberá proteger el acceso a la información mediante autenticación y control de roles.
RNF-02	**Usabilidad**	La interfaz deberá ser clara y fácil de utilizar.
RNF-03	**Accesibilidad**	El sistema deberá facilitar el acceso a sus funciones desde un navegador web.
RNF-04	**Rendimiento**	El sistema deberá responder adecuadamente a las solicitudes de los usuarios.
RNF-05	**Disponibilidad**	El sistema deberá estar disponible durante el periodo de operación establecido.
RNF-06	**Mantenibilidad**	El sistema deberá facilitar la modificación y mantenimiento del código.
RNF-07	**Escalabilidad**	El sistema deberá permitir incorporar nuevas funcionalidades posteriormente.
RNF-08	**Integridad**	El sistema deberá mantener la consistencia de los datos almacenados.
RNF-09	**Compatibilidad**	El sistema deberá funcionar correctamente en navegadores compatibles.
RNF-10	**Trazabilidad**	El sistema deberá permitir identificar y registrar los cambios realizados.

3. Requerimientos de Dominio (RDD)

Los requerimientos de dominio representan reglas y condiciones propias del contexto de gestión de laboratorios, horarios, solicitudes, usuarios e incidencias de LABCONTROL.

N.º	Elicitación de los Requerimientos	Especificación de Requerimientos
RDD-01	Las solicitudes deben estar relacionadas con un laboratorio y un horario.	**Toda solicitud deberá** identificar el laboratorio, fecha y horario correspondiente.
RDD-02	Los horarios pertenecen a laboratorios y periodos académicos determinados.	**Cada horario deberá** estar asociado a un laboratorio y al periodo académico correspondiente.
RDD-03	Cada usuario debe tener permisos de acuerdo con su función dentro del sistema.	**Cada usuario deberá** tener un rol y las funciones administrativas deberán estar restringidas a usuarios autorizados.
RDD-04	Las incidencias deben identificar el laboratorio o equipo afectado y permitir su seguimiento.	**Toda incidencia deberá** registrar el laboratorio/equipo correspondiente, descripción, fecha, usuario y estado de seguimiento.
RDD-05	La gestión de los laboratorios debe mantenerse actualizada.	**Los usuarios autorizados deberán** poder registrar y modificar la información de los laboratorios y controlar su estado.